

UD1

MP_1665
Digitalización aplicada
al sector productivo

1.Introducción

Resultado de Aprendizaje

RA1- Analiza el concepto de digitalización y su repercusión en los sectores productivos teniendo en cuenta la actividad de la empresa e identificando entornos IT (Information Technology: tecnología de la información) y OT (Operation Technology: tecnología de operación) característicos.

Criterios de evaluación:

a) Se ha descrito en qué consiste el concepto de digitalización.
b) Se ha relacionado la implantación de la tecnología digital con la organización de las empresas.
c) Se han establecido las diferencias y similitudes entre los entornos IT y OT.
d) Se han identificado los departamentos típicos de las empresas que pueden constituir entornos IT.
e) Se han seleccionado las tecnologías típicas de la digitalización en planta y en negocio.
f) Se ha analizado la importancia de la conexión entre entornos IT y OT.
g) Se han analizado las ventajas de digitalizar una empresa industrial de extremo a extremo.

1.1 Concepto de Digitalización

• **Definición**: la **digitalización** se define como el proceso de convertir información, procesos y recursos de formato no digital a formato digital. Implica la conversión de elementos físicos, como documentos en papel, formularios, procesos manuales, etc. a una representación digital.



• **Diferencias entre digitalización y transformación digital**:

- La **digitalización** facilita la manipulación electrónica de datos, su almacenamiento eficiente y su procesamiento por sistemas informáticos, pero no necesariamente implica un cambio cultural o una transformación completa de la empresa.

- La **transformación digital** va más allá de la digitalización: es un cambio integral y profundo en la forma en que una organización utiliza la tecnología para mejorar su rendimiento y alcanzar sus objetivos estratégicos, implica un cambio de paradigma de los modelos de negocio, la cultura organizacional y los procesos, aprovechando la tecnología digital para obtener ventajas competitivas.

- En resumen, mientras que la **digitalización** se refiere al proceso de convertir elementos físicos en digitales, la **transformación digital** implica una revisión integral de la organización para aprovechar al máximo las capacidades digitales y generar cambios significativos en la forma en que opera y se relaciona con sus clientes, es un proceso estratégico y a largo plazo, que va más allá de la adopción de tecnologías digitales.

- Existen diferencias sustanciales entre ambas en base al aspecto que estudiemos:

Aspecto	Digitalización	Transformación digital
Enfoque principal	Conversión de elementos físicos a formato digital.	Cambio integral en la forma en que la organización utiliza la tecnología para mejorar su rendimiento y alcanzar sus objetivos estratégicos.
Alcance	Específico y enfocado en la conversión de elementos individuales.	Amplio y abarca aspectos culturales, procesos, tecnología y estrategia empresarial.
Objetivos	Eficiencia operativa, acceso más fácil a la información y procesos más ágiles.	Innovación, mejora de la experiencia del cliente, creación de nuevos modelos de negocio.
Cambio cultural	Puede o no estar presente.	Fundamental, implica una mentalidad abierta a la innovación y la adaptabilidad.
Estrategia empresarial	Puede o no estar alineada con las estrategias generales.	Estrechamente alineada con las metas y objetivos a largo plazo de la empresa.
Impacto en modelos de negocio	Menos probable que genere cambios significativos en modelos de negocio.	Puede conducir a la reinvención de modelos de negocio existentes.
Enfoque tecnológico	Conversión de procesos analógicos a digitales.	Incorporación de tecnologías emergentes, como IA, IOT, análisis de datos, etc.
Gestión del cambio	Puede requerir ciertos ajustes, pero no esencialmente un cambio cultural.	Esencial, con estrategias y programas específicos para gestionar el cambio.
Escala de impacto	Impacto a nivel de procesos específicos.	Impacto a nivel organizacional y cultural.
Visión a largo plazo	A menudo es un paso previo a la transformación digital completa.	Es un proceso a largo plazo que impulsa la evolución continua.

1.2 La Transformación Digital

• **Definición**: la transformación digital es un proceso integral que va más allá de simplemente incorporar nuevas herramientas tecnológicas e implica una revisión profunda de la estrategia empresarial, los procesos internos y la cultura organizacional.

• **Fases**: la transformación digital consta de las siguientes fases:

1. *Digitalización de procesos*: implica la automatización de los procesos operativos para aumentar la eficiencia y reducir la dependencia de procesos manuales.
2. *Datos y analítica*: uso intensivo de datos para la toma de decisiones, análisis predictivo y comprensión profunda de patrones y tendencias.
3. *Experiencia del cliente*: enfoque en mejorar la interacción y la experiencia del cliente a través de canales digitales, personalización y servicios adaptados a sus necesidades.
4. *Colaboración y comunicación*: uso de plataformas digitales para facilitar la colaboración interna, compartir información y mejorar la comunicación entre equipos.
5. *Innovación*: introducción continua de nuevas tecnologías y modelos de negocio para mantenerse competitivo en un entorno digital en constante evolución.
6. *Cambio cultural*: promoción de un modelo que fomente la adaptabilidad, la experimentación y la aceptación de la tecnología como parte de las operaciones diarias.
7. *Liderazgo ejecutivo*: el cambio de cultura debe partir de unos líderes ejecutivos que muestren un compromiso activo y visible con la transformación digital de la organización y que acompañen a todos los empleados en el proceso.

• **Tipos**: la transformación digital puede ser de 4 tipos:

a) *Transformación digital de procesos empresariales*: optimización de los procesos y flujos de trabajo, tanto internos como externos, mediante el uso de tecnologías digitales. El objetivo es mejorar la eficiencia operativa, reducir los costes y aumentar la agilidad.
b) *Transformación digital del modelo de negocio*: implica la revisión y redefinición de la propuesta de valor y la forma en que la organización ofrece sus productos o servicios al mercado. En ocasiones, también implica la introducción de nuevos modelos de ingresos o la adaptación de los existentes para aprovechar las oportunidades digitales.
c) *Transformación digital del dominio empresarial*: incorporación de tecnologías digitales en el núcleo de las operaciones y procesos específicos de una industria o sector, normalmente para mejorar la eficiencia y la innovación dentro de un dominio particular.
d) *Transformación digital de la cultura de la organización*: constituye la verdadera transformación digital, se centra en cambiar la mentalidad, la cultura y la forma en que las personas trabajan para adaptarse al entorno digital. Implica la capacitación, colaboración y creación de una cultura abierta a la innovación.

1.3 El Plan de Digitalización

• **Definición**: el **plan de digitalización** es el elemento que establece una hoja de ruta clara hacia la integración de tecnologías digitales en todas sus áreas: optimiza procesos, mejora la eficiencia, fomenta la innovación, mejora la experiencia del cliente y facilita la adaptación a cambios del mercado.

Un buen **plan de digitalización** será aquel que contenga las siguientes fases:

1. Diagnóstico y evaluación: un plan de digitalización permite a la empresa realizar un diagnóstico preciso de su estado actual en términos de procesos, tecnologías y cultura organizacional. Esta evaluación es fundamental para comprender dónde se encuentran las oportunidades y desafíos en el camino hacia la transformación digital.

2. Identificación de objetivos: establecer un plan de digitalización ayuda a la empresa a definir objetivos claros y específicos. Esto incluye identificar áreas específicas que se beneficiarán de la digitalización y establecer metas medibles para evaluar el progreso.

3. Alineación con estrategias empresariales: un plan de digitalización debe estar alineado con las estrategias comerciales y los objetivos a largo plazo de la empresa. Esto asegura que la digitalización no sea un esfuerzo aislado, sino que esté integrada en la visión global de la organización.

4. Asignación de recursos: la digitalización a menudo requiere inversiones significativas en tecnología, capacitación y cambio organizacional. Un plan bien estructurado ayuda a asignar recursos de manera efectiva, optimizando la inversión y maximizando el retorno de la transformación digital.

5. Gestión del cambio: la resistencia al cambio es común cuando se implementan nuevas tecnologías y procesos. Un plan de digitalización incluye estrategias para gestionarlo de manera comunicativa y efectiva con los empleados, fomentando así una cultura abierta a la innovación.

6. Evaluación de riesgos y seguridad: la digitalización puede introducir nuevos riesgos, especialmente en términos de ciberseguridad. Un plan sólido aborda la seguridad de la información y evalúa los riesgos asociados, implementando medidas para mitigarlos

1.4 La Agenda España Digital

La **Agenda España Digital** es la hoja de ruta para la transformación digital del país. El objetivo es aprovechar plenamente las tecnologías y lograr un crecimiento económico, para lo cual se han propuesto una serie de programas dirigidos a diferentes sectores (personas autónomas, pymes, startups, etc.) en ámbitos de conectividad, ciberseguridad, inteligencia artificial, etc.



https://espanadigital.gob.es/

La aprobación en julio de 2021 del Plan de Recuperación por parte de las instituciones europeas ha dado el impulso definitivo a la agenda digital, gracias al importante estímulo financiero de los fondos europeos Next Generation EU.

El Plan de Recuperación incorpora una importante agenda de inversiones y reformas estructurales, que se estructura en cuatro grandes ejes:

1. **Transición ecológica**
2. **Transformación digital**
3. **Cohesión social y territorial**
4. **Igualdad de género**

El segundo eje del Plan de Recuperación, enfocado en la transformación digital, recoge las medidas comprendidas en España Digital, y es junto con la estrategia de transición ecológica uno de los pilares fundamentales del Plan de Recuperación. La doble transición verde y digital supone una oportunidad extraordinaria para la economía y la sociedad española y un importante reto en el ámbito público y privado.

El Plan cuenta con una primera fase de inversiones públicas en digitalización de 20.000 millones de euros, con horizonte 2023 o 2025, dependiendo de los proyectos. Esto supone aproximadamente un 30% de las inversiones previstas con las transferencias del Plan de Recuperación, un volumen de recursos sin precedentes para invertir en digitalización con un alcance y magnitud que permitirán un impacto verdaderamente transformador.

Este eje está en línea con la estrategia digital europea, y sirve como vector de modernización y prosperidad a medio plazo, actuando en la triple dimensión de infraestructuras y tecnología, economía, y personas.

1.5 La Digitalización en la empresa

- **Implantación tecnológica**: las 10 marcas españolas más valiosas en 2025 son:

TOP 10 MARCAS ESPAÑOLAS MÁS VALIOSAS [2025]

_Data Presented by Reason Why from Kantar BrandZ

	Sector	Posición 2025	Posición 2024	Valor 2025 (millones de dólares)	Valor 2024 (millones de dólares)
ZARA	Moda	1	1	33.947	24.966
	Telecomunicaciones	2	2	12.619	13.024
BBVA	Banca	3	4	11.350	8.169
Santander	Banca	4	6	9.203	7.594
IBERDROLA	Energía	5	3	8.715	9.709
endesa	Energía	6	5	5.397	7.698
Naturgy	Energía	7	7	3.987	4.762
CaixaBank	Banca	8	9	3.431	2.355
MERCADONA	Consumo	9	10	3.011	2.258
Massimo Dutti	Moda	10	12	2.839	1.890

Sólo una de ellas es una marca tecnológica, pero todas se caracterizan por su iniciativa digital. En la actualidad, la integración de la tecnología digital se ha convertido en un imperativo estratégico para las empresas que buscan mantenerse competitivas y adaptarse a un entorno de negocios en constante evolución. El concepto de tecnología digital abarca un amplio espectro de herramientas y sistemas que utilizan información codificada en formato binario. Desde la automatización de procesos hasta el análisis de datos, la tecnología digital aborda diversas áreas que pueden transformar la manera en que las empresas operan.

La implantación de tecnología digital se ha convertido en un componente esencial de la estrategia empresarial moderna. La capacidad de aprovechar las ventajas de la tecnología digital no solo hace que la empresa sea más eficiente, sino que también puede impulsar la innovación, la diferenciación en el mercado y la capacidad de adaptación a los cambios.

• **Transformación de procesos y operaciones**: uno de los beneficios más notables de la tecnología digital es la capacidad de automatizar procesos que antes se realizaban de manera manual, lo cual conduce a una mayor eficiencia operativa. De esta manera, la inversión que la empresa realiza en la transformación del proceso se ve rápidamente amortizada, ya que produce dos efectos notables a corto plazo:

1. Reducción de errores que se producían al tratarse de un proceso manual.
2. Liberación de recursos (materiales y humanos), que ahora pueden dedicarse a otras actividades que sean más estratégicas o no automatizadas.

• **Impacto en la cultura de la organización**: la implantación de tecnología digital en la empresa a menudo requiere un cambio cultural hacia la innovación y la adaptabilidad, promoviendo la adopción de nuevas tecnologías como una parte natural del entorno laboral. Un componente esencial es contar con un capital humano predispuesto a evolucionar y con suficientes habilidades digitales. Las empresas deben invertir en programas de formación para equipar a sus empleados con las habilidades necesarias.

• **Relación con los clientes**: la tecnología digital se ha convertido en un facilitador clave para mejorar la experiencia del cliente. La rápida evolución de la tecnología digital permite a las empresas adaptarse a las tendencias del mercado con mayor agilidad. Aquellas que adoptan tecnologías emergentes pueden ganar una ventaja competitiva al anticipar y satisfacer las demandas cambiantes del mercado.

• **Desafíos y responsabilidades**: todos los beneficios de la implantación de la tecnología en la empresa también conllevan una serie de desafíos y responsabilidades. La integración de la tecnología en la empresa va a generar necesariamente una dependencia tecnológica. Por este motivo, también hay que poner el foco en asegurar que no se aplica la tecnología en procesos críticos del negocio para los que no se cuenta con un plan de contingencia.

Otra cuestión importante es la necesidad de acompañar la implantación de tecnología digital en la empresa con medidas orientadas hacia su ciberseguridad para proteger la información y la propia infraestructura tecnológica que lo trata y almacena, como pueden ser:

- Dispositivos, aplicaciones y servicios especializados, que pueden estar integrados en la empresa o externalizados.
- Protocolos de seguridad y configuraciones de los dispositivos.
- Formación y concienciación de los empleados en materia de ciberseguridad para identificar y protegerse de ataques.

1.6 IT vs OT

• **Entorno de Tecnología de la Información (IT)**: se refiere al conjunto de tecnologías y sistemas utilizados para gestionar la información y los datos en una organización. Se centra en la infraestructura de tecnología, la gestión de datos, el desarrollo de software y la administración de los sistemas. Las principales características de un entorno IT son:

- Enfoque en la información: el entorno IT está orientado principalmente al manejo, almacenamiento, procesamiento y transmisión de información y datos.
- Sistemas empresariales: se ocupa de sistemas empresariales, como los sistemas ERP (planificación de recursos empresariales), bases de datos, servidores y redes.
- Desarrollo de software: incluye el desarrollo, implementación y mantenimiento de aplicaciones utilizados en la organización.
- Comunicaciones: gestiona las infraestructuras de comunicación, incluidas las redes, servicios de correo electrónico y comunicaciones unificadas.
- Ciberseguridad: la seguridad de todos los elementos mencionados anteriormente es una prioridad clave en IT.



• **Entorno de Tecnología Operacional (OT)**: se refiere a la tecnología utilizada para supervisar y controlar los dispositivos y procesos físicos en el ámbito operativo de una organización. En este entorno se encuentran industrias manufactureras, plantas de energía o sistemas de control industrial. Las principales características de un entorno OT son:

- Enfoque en operaciones físicas: se centra en los sistemas que interactúan directamente con los procesos físicos del mundo real: máquinas, sensores, dispositivos de control, etc.
- Tiempo real: a menudo opera en tiempo real para controlar y supervisar procesos críticos que requieren respuestas inmediatas.
- Seguridad industrial: históricamente se enfoca en garantizar la seguridad física de las operaciones y la protección de los trabajadores.
- Automatización industrial: incluye sistemas de control industrial (SCADA, PLC, DCS...) y sistemas de automatización de procesos.

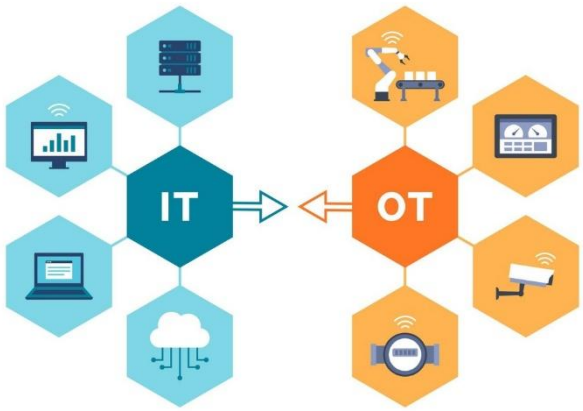
• **IT vs OT**: tradicionalmente, los entornos IT y OT han funcionado de manera independiente, cada uno con sus propias responsabilidades y estructuras tecnológicas. Estos enfoques separados se reflejaban en el uso de distintas tecnologías, estándares y protocolos. No obstante, con el avance de la tecnología, el entorno OT está adoptando tecnologías similares a las del entorno IT, por lo que podemos decir que se está produciendo una **convergencia**.

Los principales factores impulsores de la convergencia IT-OT son:

- Digitalización de los procesos industriales: la creciente necesidad de digitalizar y optimizar procesos industriales ha impulsado la convergencia para aprovechar las tecnologías digitales en tiempo real.

- Internet Of Things: la proliferación de dispositivos IOT conectados tanto en el ámbito empresarial como en operaciones físicas ha creado la necesidad de una convergencia efectiva para gestionar y analizar grandes cantidades de datos generados.

- Necesidad de datos unificados: la procedencia de datos es diversa e incluye fuentes de negocios internas tradicionales, sistemas relacionados con IT, sensores, dispositivos conectados a internet, fuentes externas de redes sociales y otros elementos de datos tanto estructurados como no estructurados. La integración de estas diversas fuentes para el análisis proporciona una base sólida para una supervisión empresarial más completa, la obtención de información detallada y un mayor control, al mismo tiempo que impulsa la eficiencia operativa.



Una adecuada convergencia IT-OT aportará los siguientes **beneficios**:

- *Eficiencia operativa mejorada*: fruto, sobre todo, de la optimización de los operaciones y reducción de los costes a partir de la digitalización de los procesos.

- *Innovación y agilidad*: la integración de tecnologías facilita la innovación y la adaptabilidad a cambios rápidos en el mercado y en las operaciones.

- *Toma de decisiones informada*: al tener acceso a datos combinados de IT y OT, las organizaciones pueden tomar decisiones más informadas y estratégicas.

1.7 Departamentos de IT

• **Estructura de una empresa**: los departamentos típicos que constituyen entornos IT suelen ser los responsables de la gestión, implementación y mantenimiento de sistemas y tecnologías relacionadas con la información:

- Departamento de IT: comúnmente conocido como departamento de informática, es el departamento central encargado de la gestión general de la infraestructura tecnológica de la empresa. Incluye funciones como soporte técnico, gestión de redes, administración de servidores o seguridad informática, entre otros.
- Departamento de desarrollo de software: este departamento se ocupa del diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento de software empresarial. Incluye programadores, desarrolladores, arquitectos de software y analistas.
- Departamento de operaciones de IT: también conocido como departamento de administración de sistemas, se centra en la administración diaria de los sistemas y servicios tecnológicos. Esto puede incluir la gestión de servidores, bases de datos, redes, y la supervisión de la disponibilidad y el rendimiento de los sistemas informáticos.
- Departamento de ciberseguridad: se encarga de garantizar la seguridad de los datos y la infraestructura tecnológica. Incluye medidas como la gestión de identidades, el control de acceso, la protección contra amenazas y la respuesta a incidentes de seguridad.
- Departamento de proyectos tecnológicos: responsable de planificar, coordinar y ejecutar proyectos relacionados con la implementación de nuevas tecnologías, actualizaciones de sistemas, migraciones, etc.
- Departamento de soporte técnico: proporciona asistencia y solución de problemas a los usuarios internos de la empresa y, en algunos casos, también a los clientes. Incluye servicios como helpdesk, resolución de problemas de hardware y software, y capacitación técnica.
- Departamento de gestión de datos y analíticas: se ocupa de la gestión de datos empresariales, bases de datos, análisis de datos y generación de informes. Incluye roles como administradores de bases de datos y analistas de datos.
- Departamento de infraestructura tecnológica: responsable de la planificación, implementación y gestión de la infraestructura tecnológica, que incluye servidores, almacenamiento, redes y otros componentes de hardware.
- Departamento de arquitectura empresarial: se encarga de diseñar y mantener la arquitectura tecnológica global de la empresa, asegurando que todos los sistemas y tecnologías estén alineados con los objetivos comerciales.
- Departamento de innovación y estrategia tecnológica: encargado de explorar nuevas tecnologías, evaluar su aplicabilidad en la empresa y desarrollar estrategias para la adopción de tecnologías emergentes.

1.8 Tecnologías de Digitalización

1- Digitalización en planta: el enfoque operativo recibe el nombre de **digitalización en planta** y se refiere a la integración y aplicación de tecnologías digitales en los procesos y operaciones. Implica la transformación de sistemas y activos físicos en entornos industriales mediante la incorporación de tecnologías como sensores, sistemas de control automatizado, análisis de datos en tiempo real y la conexión de dispositivos a través de IOT. El *objetivo principal* es mejorar la eficiencia operativa, la productividad y la toma de decisiones en el entorno de fabricación o producción.



Los principales aspectos de la digitalización en planta son:

- Automatización y el control avanzado: implementación de sistemas automatizados para controlar y monitorizar procesos en tiempo real, reduciendo la dependencia de la intervención humana.
- IoT y sensores: uso extensivo de sensores y dispositivos conectados para recopilar datos operativos, permitiendo la monitorización continua y la optimización de procesos.
- Gemelos digitales: creación de modelos digitales que repliquen procesos y sistemas físicos, facilitando la simulación, el análisis y la optimización virtual.
- Realidad aumentada (RA) y realidad virtual (RV): aplicación de RA y RV para mejorar la visualización, el entrenamiento de operadores y la resolución remota de problemas.
- Sistemas de gestión de activos: implementación de sistemas que permiten la monitorización y mantenimiento eficiente de activos físicos a lo largo de su ciclo de vida. Los activos pueden ser equipamiento, maquinaria, infraestructura y otros elementos tangibles, esenciales para las operaciones de la empresa.

2- Digitalización en negocio: el enfoque empresarial recibe el nombre de **digitalización en negocio** y se refiere a la aplicación de tecnologías digitales en las funciones y procesos relacionados con la gestión y operación de una organización. Incluye la adopción de herramientas digitales para mejorar la eficiencia en áreas como recursos humanos, finanzas, logística y relaciones con clientes. El objetivo es optimizar la toma de decisiones estratégicas, mejorar la experiencia del cliente y garantizar la eficiencia en las operaciones comerciales.



Los principales aspectos de la digitalización en negocio son:

- Sistemas ERP: implementación de plataformas integrales que unifican la gestión de procesos empresariales, como finanzas, recursos humanos y logística.
- Analítica avanzada y Big Data: utilización de análisis de grandes volúmenes de datos para obtener visiones estratégicas y tomar decisiones informadas.
- Inteligencia artificial y machine learning: integración de sistemas inteligentes para automatizar procesos, mejorar la personalización y optimizar operaciones.
- Blockchain: aplicación de tecnologías de almacenamiento de información distribuida para garantizar la seguridad y trazabilidad en transacciones comerciales y registros.
- Computación en la nube: adopción de servicios en la nube para facilitar el almacenamiento, procesamiento y acceso a datos desde cualquier ubicación.
- IoT: permite la interconexión de dispositivos físicos. Esto posibilita la recopilación y compartición de datos en tiempo real, facilitando la monitorización y el control remoto de operaciones, así como la obtención de información valiosa para la toma de decisiones.

Ventajas de la Digitalización en la empresa

• **Ventajas tecnológicas**: llevar a cabo la transformación digital va a proporcionar una serie de ventajas en la empresa:

1. Eficiencia operativa mejorada: la digitalización permite la automatización de procesos industriales y empresariales, reduciendo la dependencia de la intervención humana y mejorando la eficiencia operativa. Por otro lado, la monitorización en tiempo real y la optimización de la producción a través de tecnologías como IOT y sistemas de control avanzado permiten una mayor eficiencia en la utilización de recursos y maquinaria.

2. Toma de decisiones basada en datos: la recopilación y el análisis de grandes volúmenes de datos (big data) proporcionan información valiosa para la toma de decisiones informadas en todos los niveles de la organización. Este tratamiento de datos normalmente va acompañado de inteligencia artificial, a través de la implementación de algoritmos de aprendizaje automático.

3. Mejora en la experiencia del cliente: la digitalización permite una mayor flexibilidad en la producción y la oferta de servicios personalizados, muy orientados a lo que demanda el cliente, con lo que se mejora ostensiblemente su satisfacción. Además, la integración de sistemas CRM permite gestionar las interacciones con los clientes, tanto las existentes como las potenciales, lo que aumenta la capacidad de captación y fidelización, optimizando así el proceso de ventas y marketing.

4. Gestión eficiente de activos: las herramientas AMS para la gestión de activos facilitan la monitorización, mantenimiento y gestión de activos físicos prolongando su vida útil y reduciendo costes operativos. Otra manera es a través de la creación de gemelos digitales de activos, que permiten simular y optimizar su rendimiento, facilitando la toma de decisiones relacionadas con la gestión de estos.

5. Cadena de suministro ágil: la digitalización proporciona visibilidad en tiempo real de la cadena de suministro, permitiendo una planificación más precisa y adaptación a cambios en la demanda. Además, la automatización en la gestión de inventarios y la optimización logística mejoran la eficiencia y reducen los costes asociados.

6. Reducción de costes y desperdicios: la monitorización constante de equipos a través de IOT y análisis de datos permite la implementación de mantenimiento predictivo, reduciendo costes asociados a paradas no planificadas. Esta planificación, mucho más precisa, unida a la eficiencia en la producción y la cadena de suministro, conducen a una reducción de costes operativos y minimizan el desperdicio.

7. Agilidad y adaptabilidad: la digitalización fomenta un entorno propicio para la innovación constante, permitiendo a la empresa adaptarse rápidamente a nuevas tecnologías y tendencias del mercado, así como ajustar la producción en respuesta a cambios en la demanda del mercado.

8. Seguridad mejorada: la digitalización integral implica una atención especial a la ciberseguridad, asegurando la protección de datos y sistemas críticos contra amenazas digitales. La implementación de tecnologías digitales facilita la identificación y gestión proactiva de riesgos en todos los aspectos de la operación.

9. Cumplimiento normativo: la digitalización permite un registro preciso y detallado de actividades, simplificando procesos de auditoría y demostrando el cumplimiento normativo. Facilita el seguimiento automatizado de regulaciones y normativas, reduciendo el riesgo de incumplimiento y garantizando la conformidad.

10. Digitalización de extremo a extremo: no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también posiciona a la empresa industrial para enfrentar los desafíos del futuro y capitalizar las oportunidades emergentes en un entorno empresarial cada vez más digital y competitivo.

